



માહિતીનું નિયમન

પ્રકરણ

4

4.1 માહિતી (Data)

તમારાં રોજબરોજનાં જીવનમાં તમને ઘણી બધી માહિતી મળે છે. જેમ કે,

- છેલ્લી 10 ક્રિકેટ ટેસ્ટ મેચમાં બેટ્સમેને બનાવેલ રન.
- છેલ્લી 10 વન-ડે ક્રિકેટ મેચમાં બોલરે લીધેલી વિકેટો.
- તમારા વર્ગમાં ગણિતની એકમ કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ.
- તમારા દરેક મિત્રએ વાંચેલી વાર્તાની ચોપડીઓની સંખ્યા વગેરે.



ઉપરોક્ત કિસ્સાઓ જેવા અનેક કિસ્સામાં એકત્રિત કરાતી વિગતને માહિતી (Data) કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આપણે જે પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાનો હોય તેને સંગત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ વર્ગશિક્ષક તેના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈ (Height) નું સરેરાશ (Average) માપ શોધવા માગે છે તો તેણે સૌ પ્રથમ પોતાના વર્ગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ઊંચાઈનાં માપ લખવાં જોઈએ અને સુવ્યવસ્થિત રીતે વર્ગીકરણ (Classification) કરવું જોઈએ. ત્યાર બાદ તેનું અર્થઘટન (Interpretation) કરવું જોઈએ.

કેટલીક વખત ‘માહિતી’નો સ્પષ્ટ ચિતાર મેળવવા તેને આલેખ સ્વરૂપે (Graphically) દર્શાવવામાં આવે છે. તમે અગાઉનાં વર્ષોમાં વિવિધ પ્રકારના આલેખ વિશે અભ્યાસ કર્યો છે શું તમે તે યાદ કરી શકશો ?

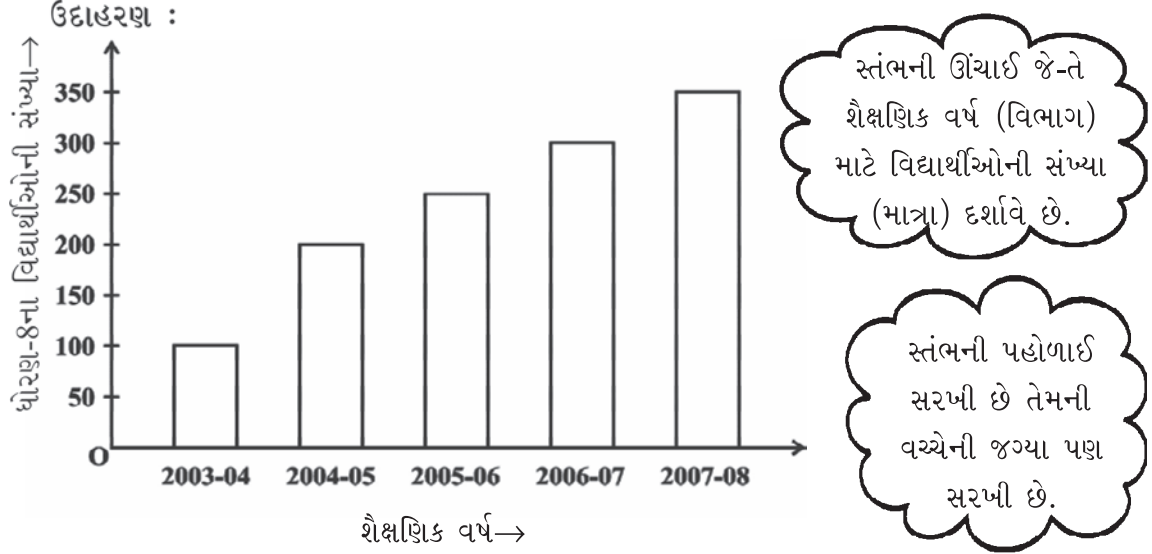
- ચિત્ર આલેખ :** આપેલી ‘માહિતી’ને સંકેતનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતી ચિત્રાત્મક (Pictorial) રજૂઆત એટલે ચિત્ર આલેખ (Pictograph).

ઉદાહરણ : નીચેનું દૃષ્ટાંત જુઓ :

 = 100 કાર ← એક સંકેત 100 કાર દર્શાવે છે.	
જુલાઈ	   = 250 અહીં  = 50 કાર
ઓગસ્ટ	   = 300
સપ્ટેમ્બર	    = ?

- જુલાઈ માસમાં કુલ કેટલી મોટરકારનું ઉત્પાદન થયું ?
- કયા માસમાં સૌથી વધુ મોટરકારનું ઉત્પાદન થયું ?

2. લંબ આલેખ (દંડ આલેખ) : રેખાખંડ કે સમાન પહોળાઈવાળા સ્તંભોની મદદથી કરવામાં આવેલી માહિતીની રજૂઆતને લંબાલેખ (Bar Graph) કહે છે. આ સ્તંભો (Columns)ની ઊંચાઈ જે-તે ચલની કિંમતના સમપ્રમાણ (Direct Proportion)માં હોય છે.

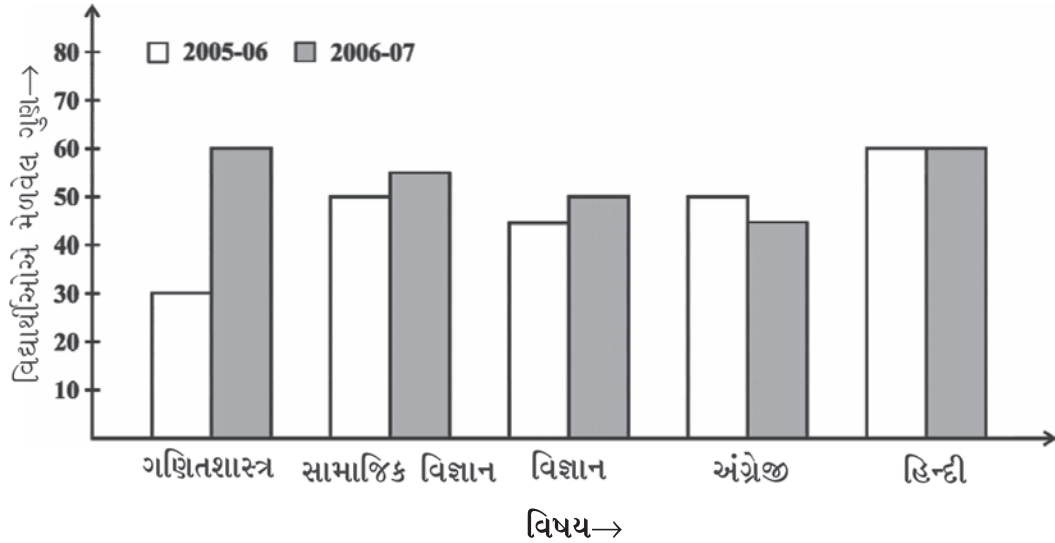


- લંબાલેખ દ્વારા કઈ માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે ?
- કયા વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં વધારો સૌથી મહત્તમ છે ?
- કયા વર્ષમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે ?
- નીચેનું વિધાન ખરું છે કે ખોટું ?

‘વર્ષ 2005-06 ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વર્ષ 2003-04 કરતાં બમણી છે.’

3. દ્વિ-લંબાલેખ : જે લંબાલેખમાં બે પ્રકારની માહિતીને એકસાથે દર્શાવવામાં આવે છે તેને દ્વિ-લંબાલેખ (Double Bar Graph) કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ :



- દ્વિ-લંબાલેખ દ્વારા કઈ માહિતી દર્શાવવામાં આવી છે ?
- કયા વિષયના દેખાવ (Performance)માં સૌથી વધુ વધારો થયો છે ?
- કયા વિષયના દેખાવમાં સૌથી વધુ ઘટાડો થયો છે ?
- કયા વિષયમાં દેખાવ સમાન છે ?

વિચારો, ચર્ચા કરો અને લખો

જો લંબાલેખના કોઈ સ્તંભની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો, શું આપેલી માહિતીનું અર્થઘટન બદલાય છે ? શા માટે ?



પ્રયત્ન કરો

નીચેની માહિતી દર્શાવતા યોગ્ય આલેખ દોરો.

1.	મહિના	જુલાઈ	ઓગસ્ટ	સપ્ટેમ્બર	ઓક્ટોબર	નવેમ્બર	ડિસેમ્બર
	વેચાયેલ ઘડિયાળની સંખ્યા	1000	1500	1500	2000	2500	1500

2.	વિદ્યાર્થીની પસંદગી	શાળા A	શાળા B	શાળા C
	ચાલવું (Walking)	40	55	15
	સાયકલ સવારી (Cycling)	45	25	35

3. વન-ડે ક્રિકેટમાં વિશ્વની શ્રેષ્ઠ 8 ક્રિકેટ ટીમના વિજયનું પ્રતિશત (Percentage) પ્રમાણ

ટીમ	ચેમ્પિયન ટ્રોફીથી વર્લ્ડ કપ-06 સુધી	2007માં છેલ્લી 10 વન-ડે ક્રિકેટ
સાઉથ આફ્રિકા	75%	78%
ઓસ્ટ્રેલિયા	61%	40%
શ્રીલંકા	54%	38%
ન્યૂઝીલેન્ડ	47%	50%
ઇંગ્લેન્ડ	46%	50%
પાકિસ્તાન	45%	44%
વેસ્ટ ઇન્ડિઝ	44%	30%
ભારત	43%	56%

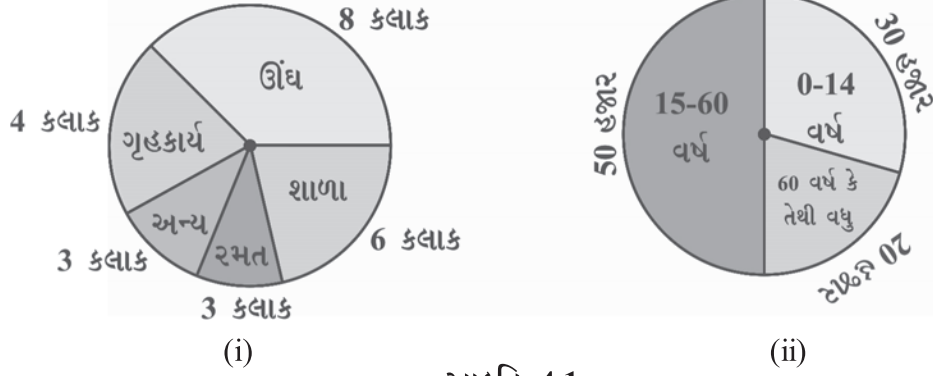
4.2 વર્તુળ આલેખ અથવા પાઈ-ચાર્ટ (Circle Graph or Pie Chart)

શું તમે ક્યારેય (આકૃતિ 4.1 મુજબ) વર્તુળાકાર સ્વરૂપે દર્શાવેલ માહિતી ઉપયોગમાં લીધી છે ?



5CDVL8

દિવસ દરમિયાન બાળક દ્વારા પસાર કરાતો સમય નગરમાં વસતા લોકોની ઉંમર મુજબ વસ્તી



આકૃતિ 4.1

આવા આલેખને વર્તુળ આલેખ કહે છે. વર્તુળ આલેખ એ આપેલી વિગતનો ચોક્કસ ભાગ અને તેના કુલ ભાગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. અહીં, આકૃતિ 4.1 માં આખું વર્તુળ એ ચોક્કસ વૃત્તાંશોમાં વહેંચાયેલ છે. દરેક વૃત્તાંશ (Sector)નું કદ એ જે-તે પ્રવૃત્તિઓ કે માહિતીના પ્રમાણમાં દર્શાવેલ છે.

ઉદાહરણ તરીકે,

ઉપરોક્ત આલેખમાં બાળક દ્વારા ગિંધ માટે વપરાતો સમયગાળો (કે ગિંધ માટે વપરાતા કલાકોનું પ્રમાણ)

$$= \frac{\text{ગિંધના કલાકો}}{\text{દિવસના કુલ કલાકો}} = \frac{8 \text{ કલાક}}{24 \text{ કલાક}} = \frac{1}{3}$$

તેથી, ગિંધનો સમયગાળો દર્શાવતા વૃત્તાંશનો ભાગ એ કુલ વર્તુળનો $\frac{1}{3}$ ભાગ બને. આ જ રીતે,

$$\text{શાળા માટે બાળક દ્વારા વપરાતા કલાકોનું પ્રમાણ} = \frac{\text{શાળાના કલાકો}}{\text{દિવસના કુલ કલાકો}} = \frac{6 \text{ કલાક}}{24 \text{ કલાક}} = \frac{1}{4}$$

આમ, શાળાના સમયગાળા માટે દર્શાવેલ વૃત્તાંશ એ આખા વર્તુળનો $\frac{1}{4}$ ભાગ છે.

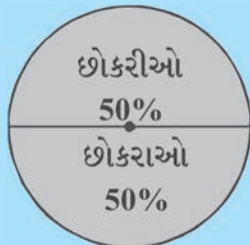
આ જ રીતે, બીજા વૃત્તાંશનો વિસ્તાર (કે કદ) પણ મેળવી શકાય. બધી જ પ્રવૃત્તિઓ માટે જરૂરી વૃત્તાંશ દર્શાવતાં અપૂર્ણાંક (Fraction) ભાગનો સરવાળો કરો. શું તમને સરવાળો એક મળે છે ?

વર્તુળ આલેખને પાઈ ચાર્ટ (Pie-Chart) પણ કહે છે.

પ્રયત્ન કરો

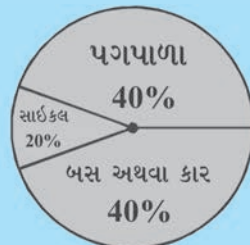
- નીચે દર્શાવેલ દરેક પાઈ-આલેખ (આકૃતિ 4.2) એક વર્ગની વિવિધ માહિતી દર્શાવે છે. આ દરેક માહિતી વર્તુળનો કેટલામો ભાગ દર્શાવે છે તે શોધો.

(i)



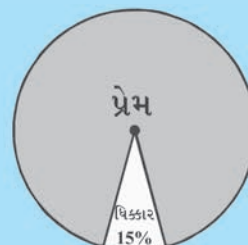
છોકરીઓ અથવા છોકરાઓ

(ii)



શાળા પરિવહન

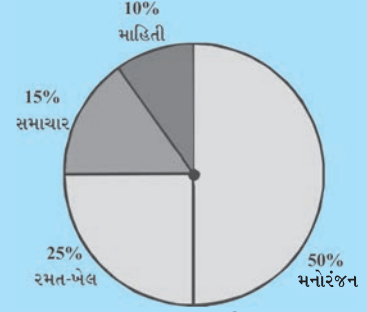
(iii)



ગણિત

આકૃતિ 4.2

2. આકૃતિ 4.3 માં દર્શાવેલ પાઈ-ચાર્ટ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો :
- (i) કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો સૌથી વધુ જોવાય છે ?
- (ii) કયા બે પ્રકારના કાર્યક્રમો નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા રમત વિભાગના કાર્યક્રમો નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા બરાબર છે ?



ટી.વી. પર વિવિધ કાર્યક્રમોની ચેનલ નિહાળનારા દર્શકો

આકૃતિ 4.3

4.2.1 પાઈ-ચાર્ટ દોરવો (Drawing Pie-Charts)

શાળાના વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહને જુદા-જુદા પ્રકારના સ્વાદવાળા આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યા તેની ટકાવારી નીચે મુજબ છે :

સ્વાદ	સ્વાદ પસંદગીમાં વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી
ચોકલેટ	50 %
વેનિલા	25 %
અન્ય	25 %

ઉપરોક્ત માહિતીનો આપણે પાઈ-ચાર્ટ બનાવીએ.

વર્તુળના કેન્દ્ર પાસે ખૂણાનું કુલ માપ 360° હોય. જે-તે વૃત્તાંશ માટે ખૂણાનું માપ એ 360° નો અપૂર્ણાંક ભાગ બને. આપણે જુદા-જુદા વૃત્તાંશો માટે તેના કેન્દ્ર પાસે બનતા ખૂણાનું માપ શોધવા માટેનું કોષ્ટક બનાવીએ (કોષ્ટક 4.1).

કોષ્ટક 4.1

સ્વાદ	સ્વાદ પસંદગીમાં વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી	અપૂર્ણાંક	360° નો ભાગ
ચોકલેટ	50%	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	360° નો $\frac{1}{2}$ ભાગ = 180°
વેનિલા	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	360° નો $\frac{1}{4}$ ભાગ = 90°
અન્ય	25%	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	360° નો $\frac{1}{4}$ ભાગ = 90°